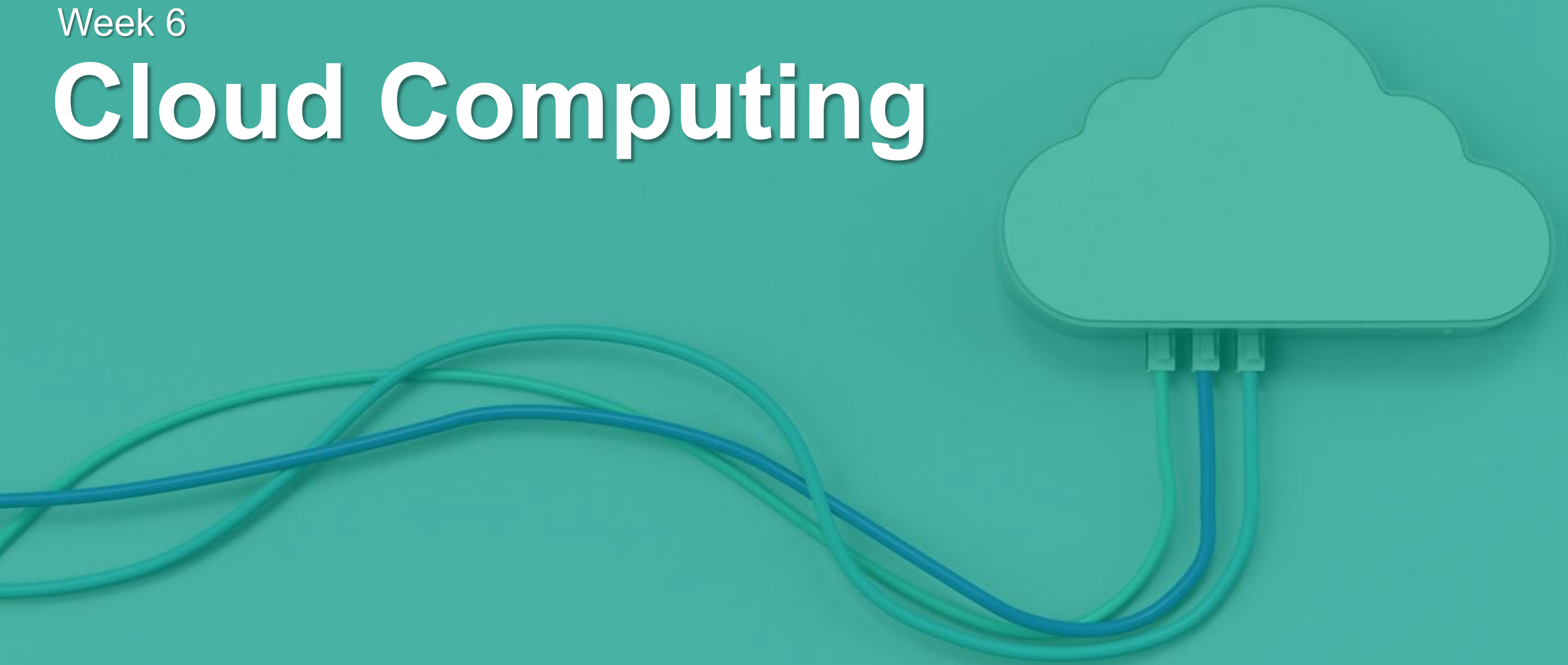


Week 6

Cloud Computing



Studenten recensie

Ons docententeam heeft hard gewerkt om je te helpen deze module te voltooien en nieuwe vaardigheden te leren.

We willen graag jouw mening over de module weten. Op basis van wat je leuk vond of wat er verbeterd kan worden, kunnen we de module nog beter maken.

Wees je ervan bewust dat jouw woorden macht hebben en gevolgen kunnen hebben. Gebruik die macht verantwoord!

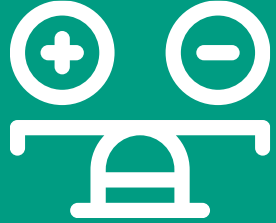
Vul daarom deze [enquête](#) in.



Agenda



Wat is Cloud Computing?



De voor- en nadelen



De belangrijkste Cloud Providers



Werken in Azure

Wat is Cloud Computing?



Definitie

“Cloud Computing is de on-demand levering van IT-resources **via internet met een **pay-as-you-go-prijsstelling**.”**

In plaats van fysieke datacenters en servers te kopen, te bezitten en te onderhouden, wordt er toegang geboden tot technologische services, zoals rekenkracht, opslag én databases van een cloudprovider.

Een cloud bestaat uit:

- 5 essentiële kenmerken
- 3 servicemodellen
- 4 implementatiemodellen



Vijf essentiële kenmerken



1. On-demand self-service

Zelftoewijzing van services uit de cloud door de gebruiker(s) om beschikbaar te zijn **wanneer dat nodig is**.



2. Brede netwerktoegang

Services uit de cloud zijn via **standaardmechanismen** via het netwerk toegankelijk.



3. Resource pooling

Middelen zoals verwerkingskracht, netwerk of opslag worden **gedeeld tussen verschillende projecten en klanten**.



4. Snelle elasticiteit

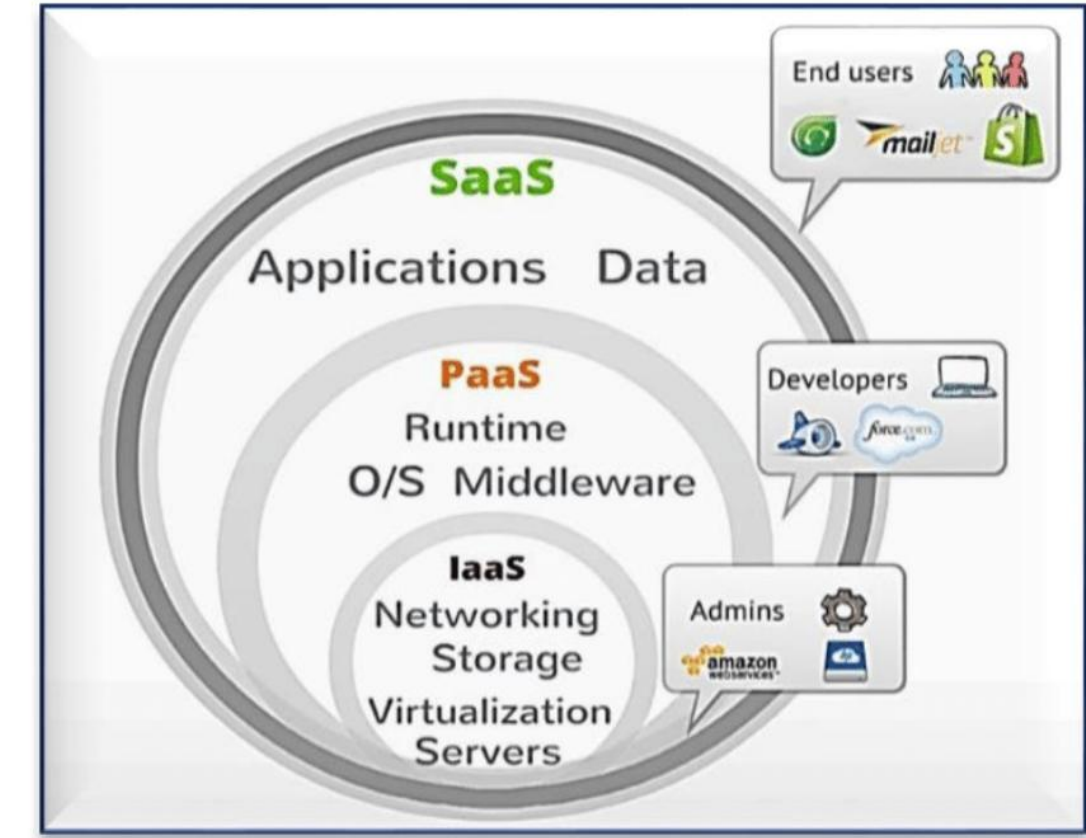
Virtuele middelen **schalen snel** en vanuit gebruikersperspectief **vrijwel onbeperkt** en kunnen ook automatisch worden aangepast om wijzigingen te laden.



5. Gemeten service

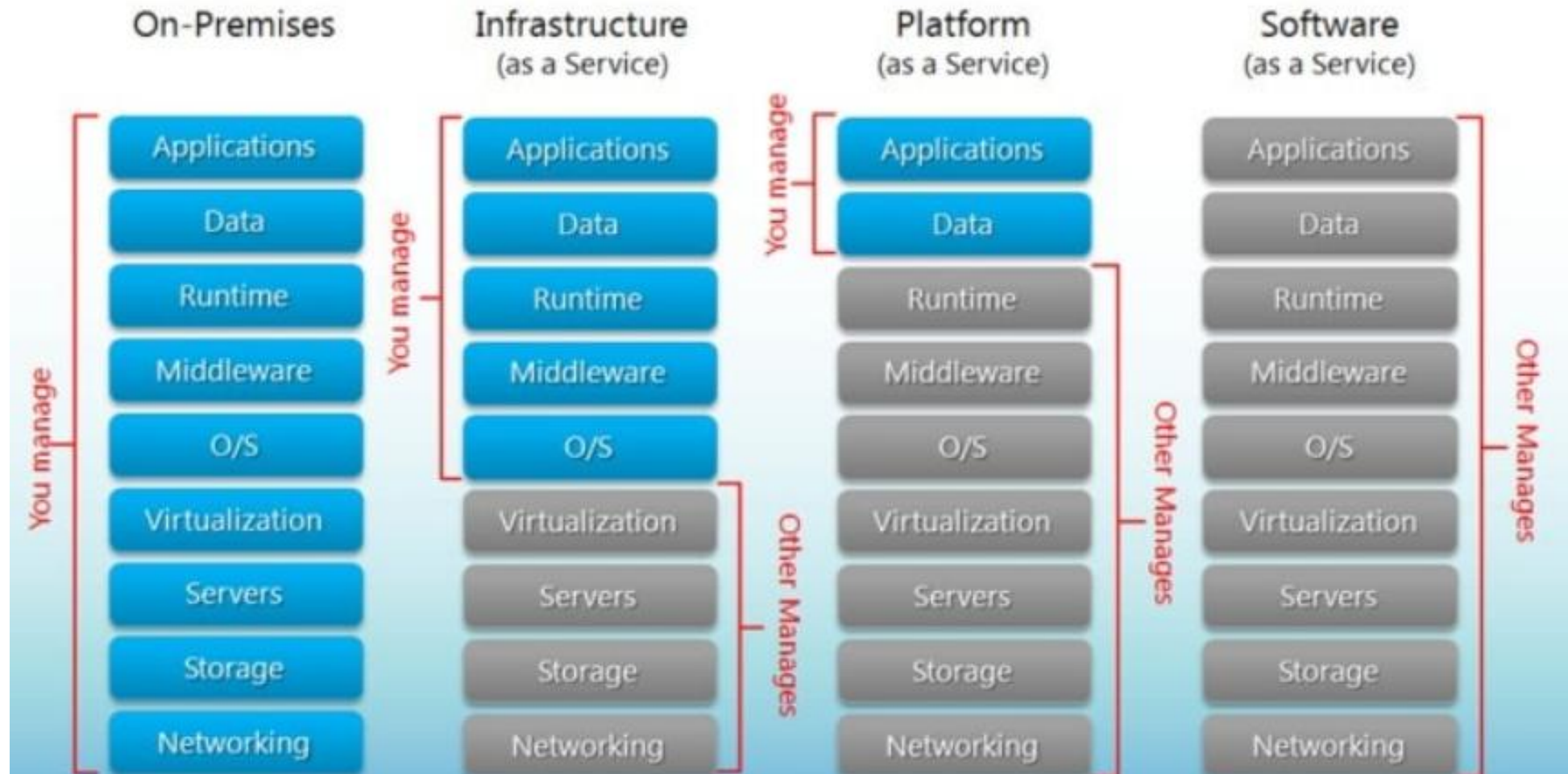
Het gebruik van hulpbronnen kan worden **gemeten** en **bewaakt**. Bijvoorbeeld voor facturering of automatisch schalen.

Drie servicemodellen



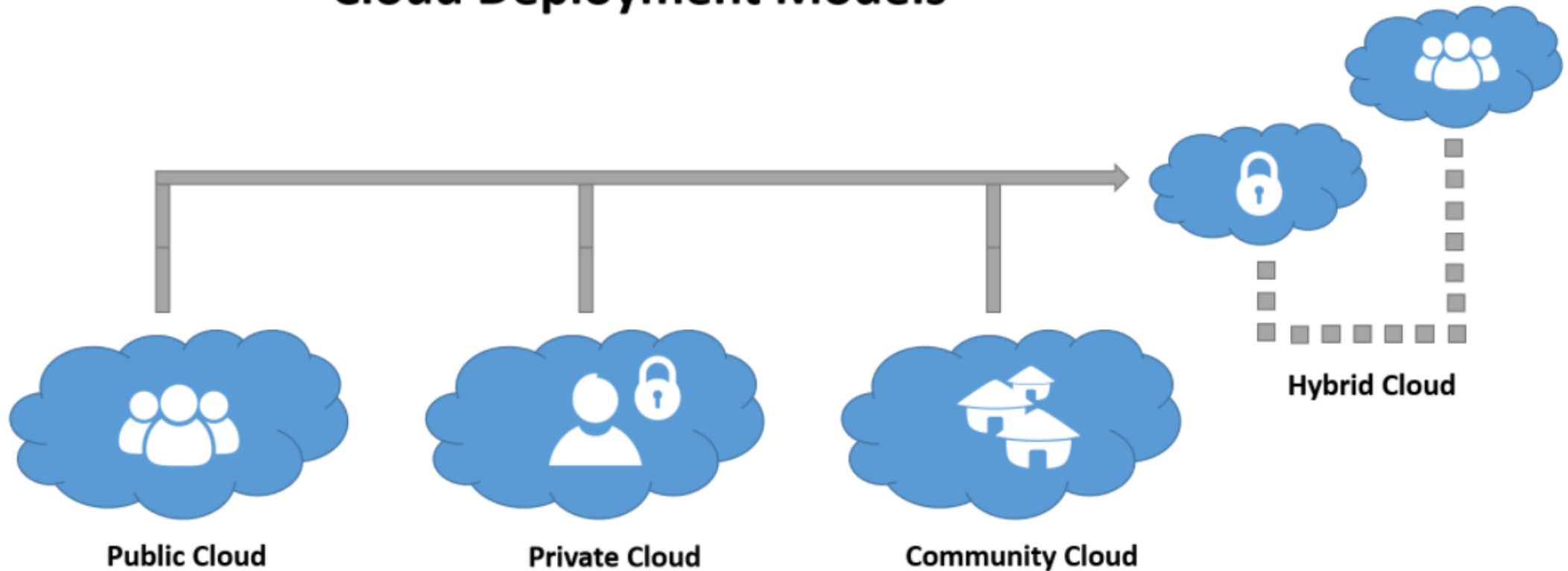
- **SAAS:** Software as a Service
 - Applicaties als email, CRM, ERP.
- **PAAS:** Platform as a Service
 - Operating system met applicaties zoals IDE of database.
- **IAAS:** Infrastructure as a Service
 - Virtuele machines met netwerken en dataopslag.

Drie servicemodellen: Wie is waarvoor verantwoordelijk?



Vier implementatiemodellen (deployment models)

Cloud Deployment Models



Vier implementatiemodellen (deployment models)

- **Public Cloud:**

Clouddiensten worden geleverd via een netwerk voor openbaar gebruik (fysieke resources worden mogelijk gedeeld met anderen).

- **Private Cloud:**

Een cloud infrastructuur die alleen door 1 organisatie gebruikt wordt.

- **Hybrid Cloud:**

Een combinatie van een public en private cloud.

- **Community Cloud:**

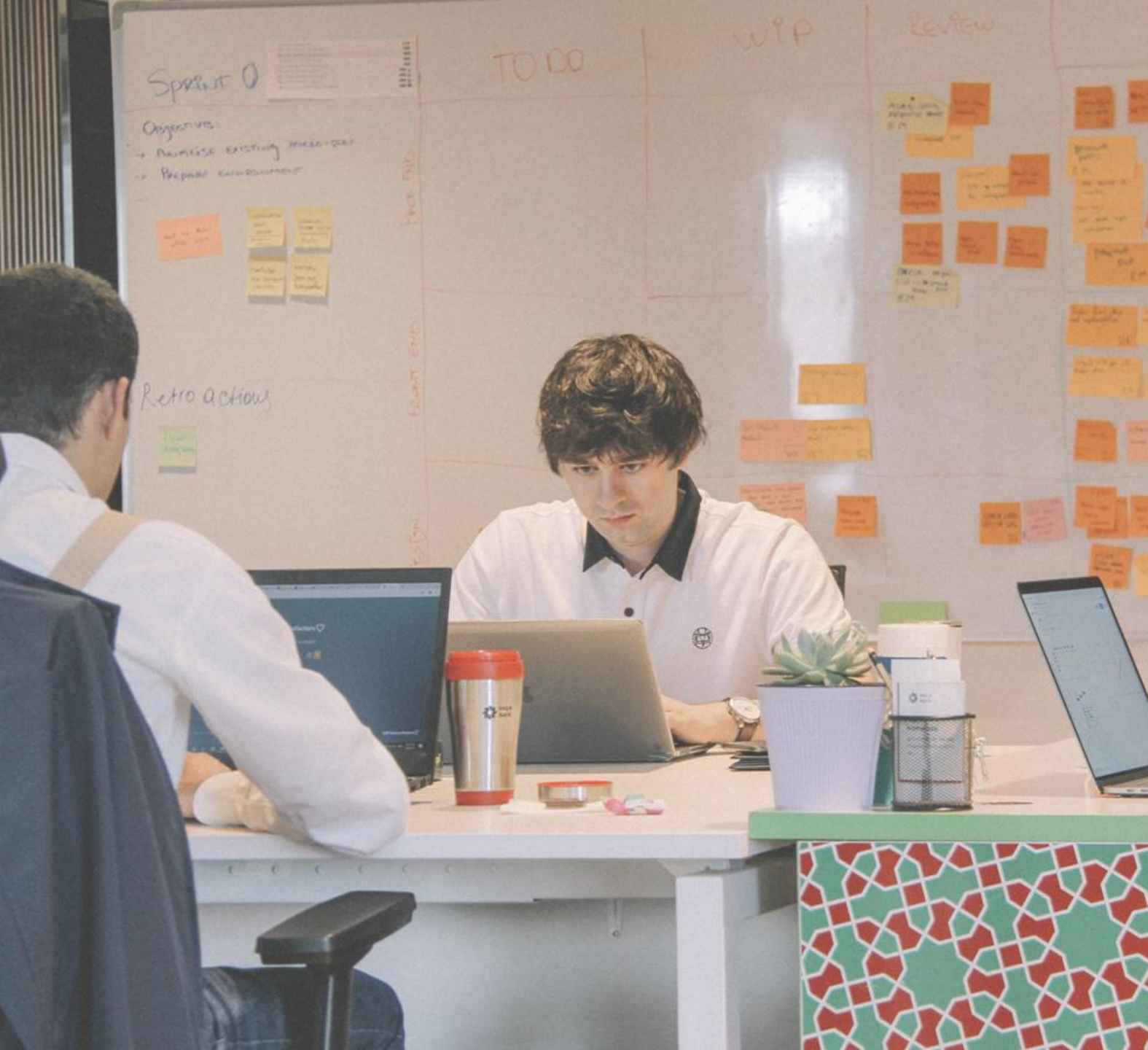
Een cloud infrastructuur die alleen door de organisaties die tot de community behoren gebruikt wordt.

Housing: is dit Cloud Computing?

- **Housing** (of co-location):

De servers laten plaatsen bij een externe partij die het beheer doet van de hardware, netwerken etc.

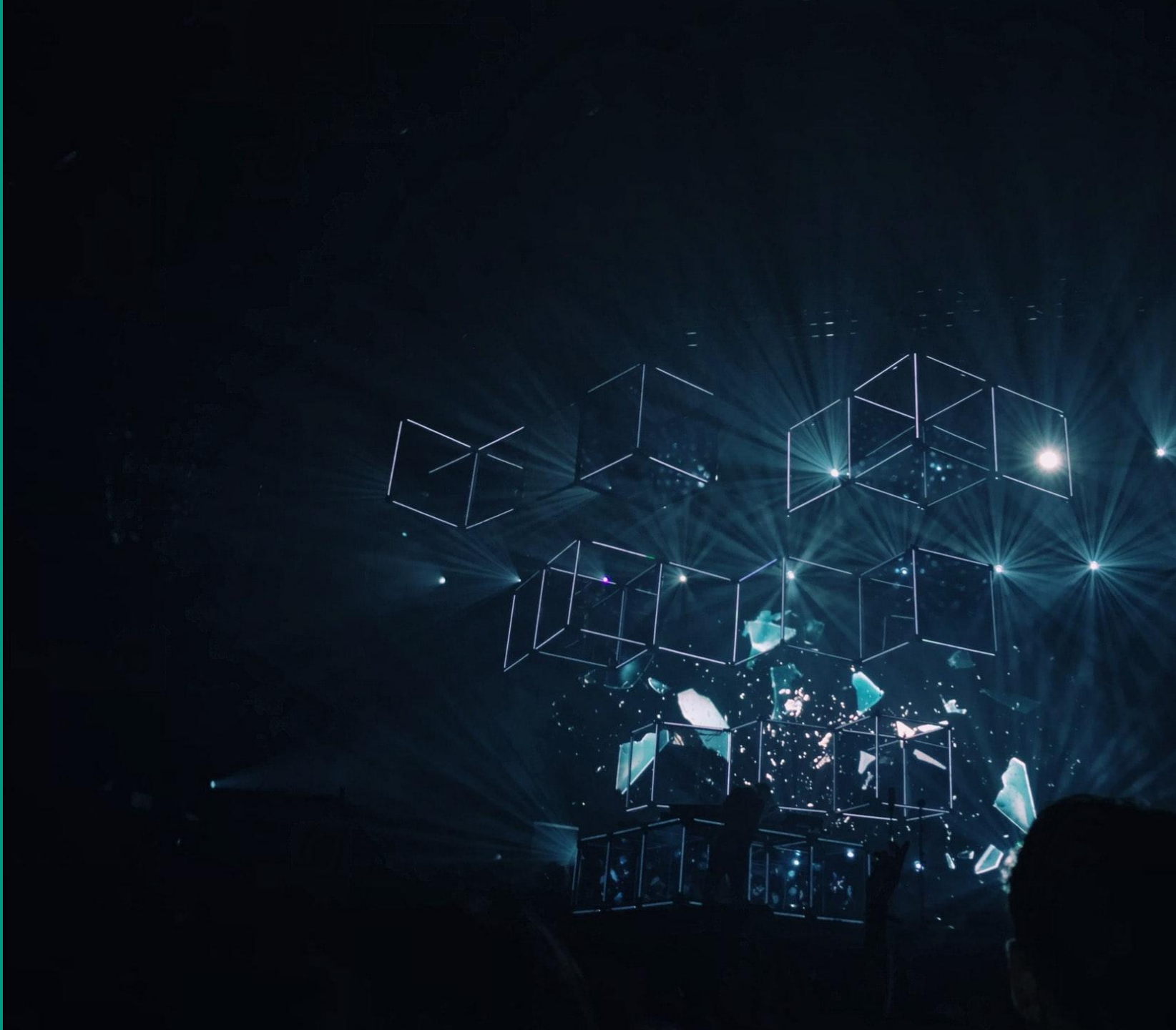
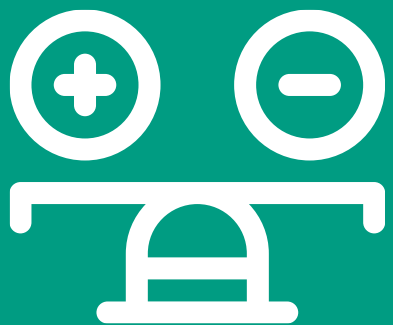




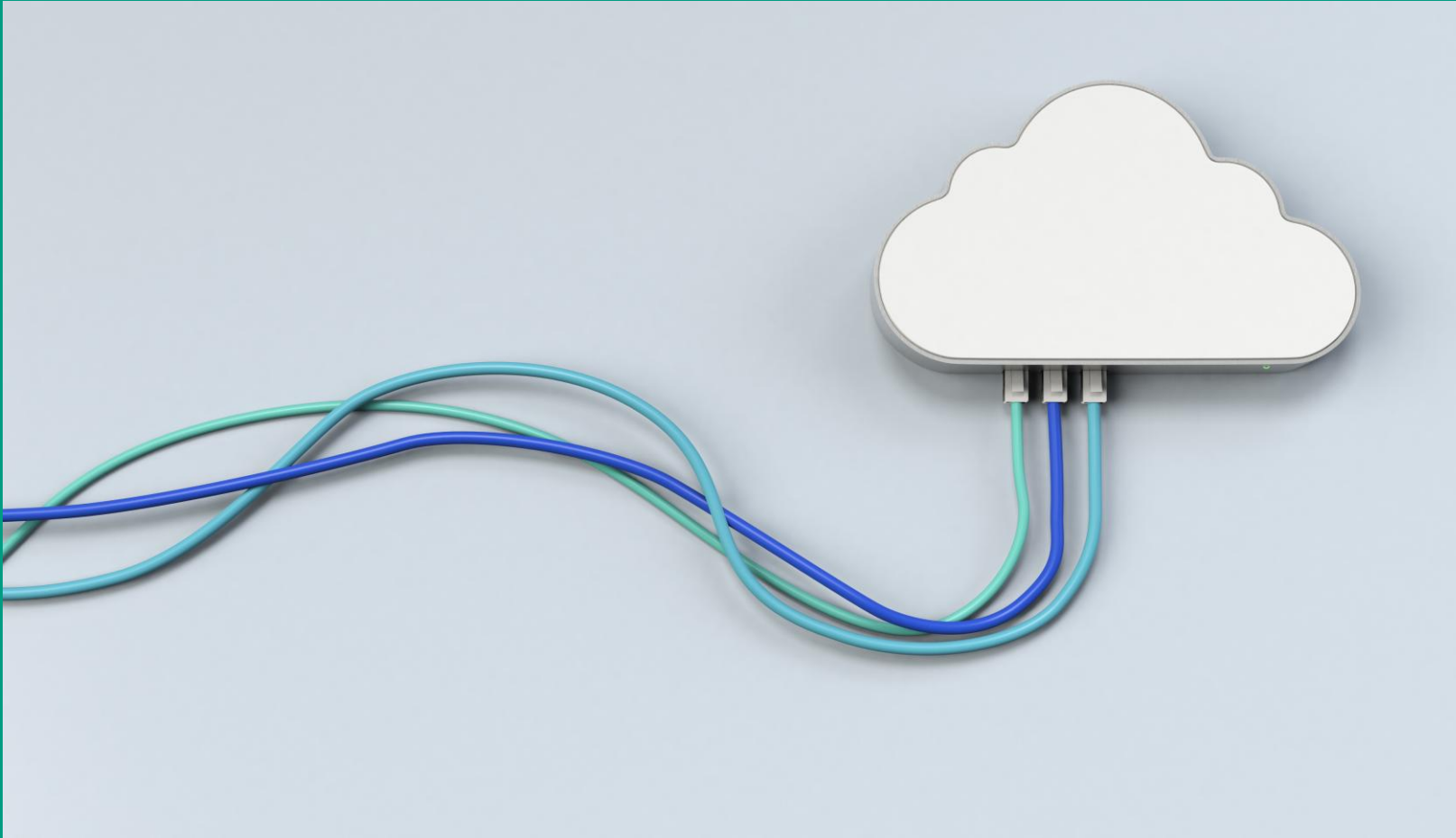
Opdracht

- Inventariseer welke diensten jij gebruikt in de cloud.
- Geef per dienst aan of dat SAAS, PAAS of IAAS betreft.
- Welk implementatiemodel is van toepassing? Public, private, etc.
- Inventariseer welke systemen van Saxion je in de cloud zou plaatsen.

Voor- en nadelen



Voordelen Cloud Computing



Voordelen

- **Geen investeringen nodig.** Betalen voor gebruik.
- Verschuiving van **Capital Expense** (CapEx) naar **Operational Expense** (OpEx).

CapEx	OpEx
Purpose: Assets purchased with a useful life beyond current year	Purpose: Ongoing costs to run a business
When Paid: Lump sum up front	When Paid: Monthly or annual recurring
When Accounted For: Over 3-10 year lifespan while asset depreciates	When Accounted For: In the current month or year
Listed As: Property or equipment	Listed As: Operating Cost
Tax Treatment: Deducted over time as asset depreciates	Tax Treatment: Deducted in the current tax year

Voordelen

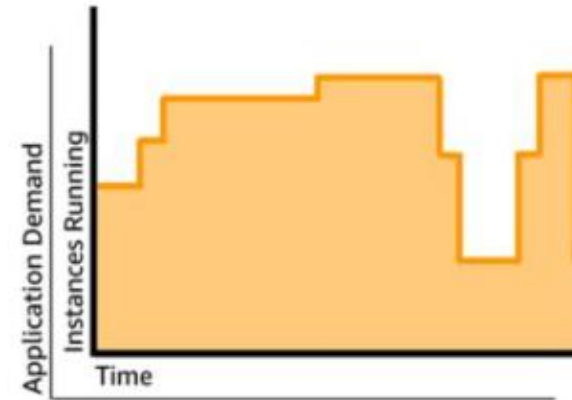
- **Schaalbaar** met onbeperkte capaciteit.
 - Nuttig voor bijv. webwinkels in drukke periodes.



Overestimated
server capacity



Underestimated
server capacity



Scaling on
demand

Voordelen

- Verhoging **snelheid** en **flexibiliteit**



Traditioneel:

- Toevoegen nieuwe functionaliteit kost weken tot maanden

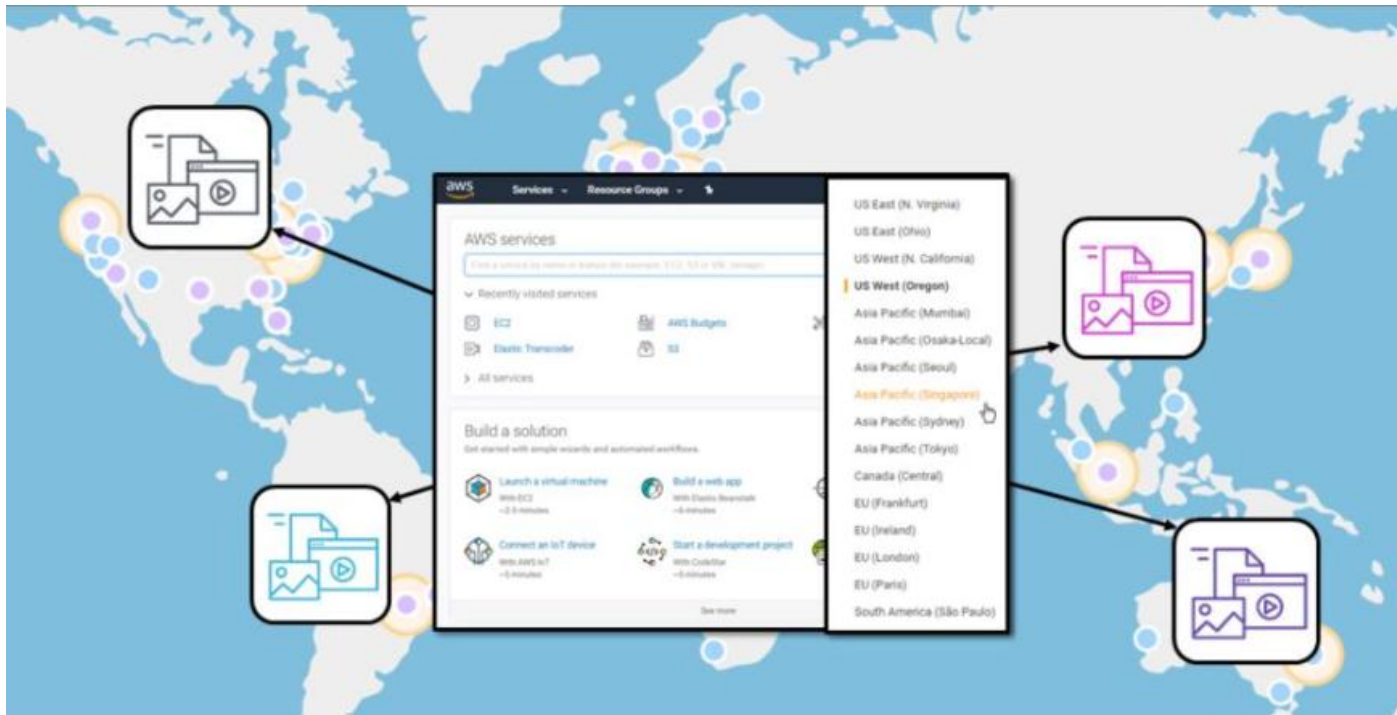


Cloud:

- Toevoegen nieuwe functionaliteit kan in minuten

Voordelen

- **Wereldwijd bereik** met **lage latency** in minuten.
 - Datacenters in meerdere regio's.

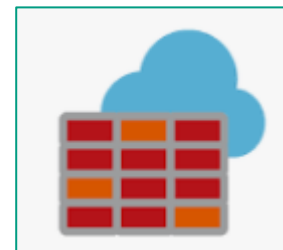


Voordelen

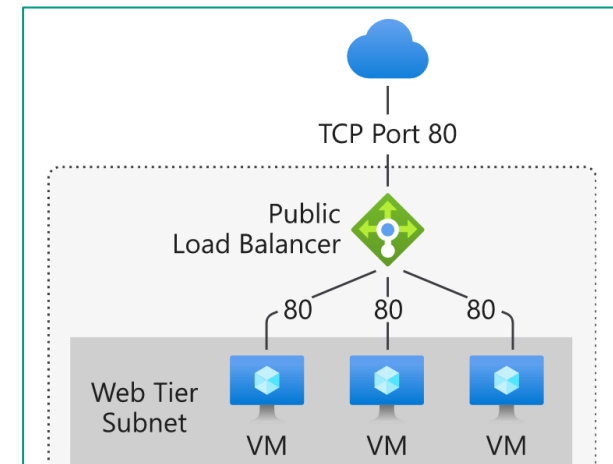
- Vele services zodat vaak gevraagde functionaliteit gemakkelijk uit te rollen is.

- **Bijvoorbeeld:**

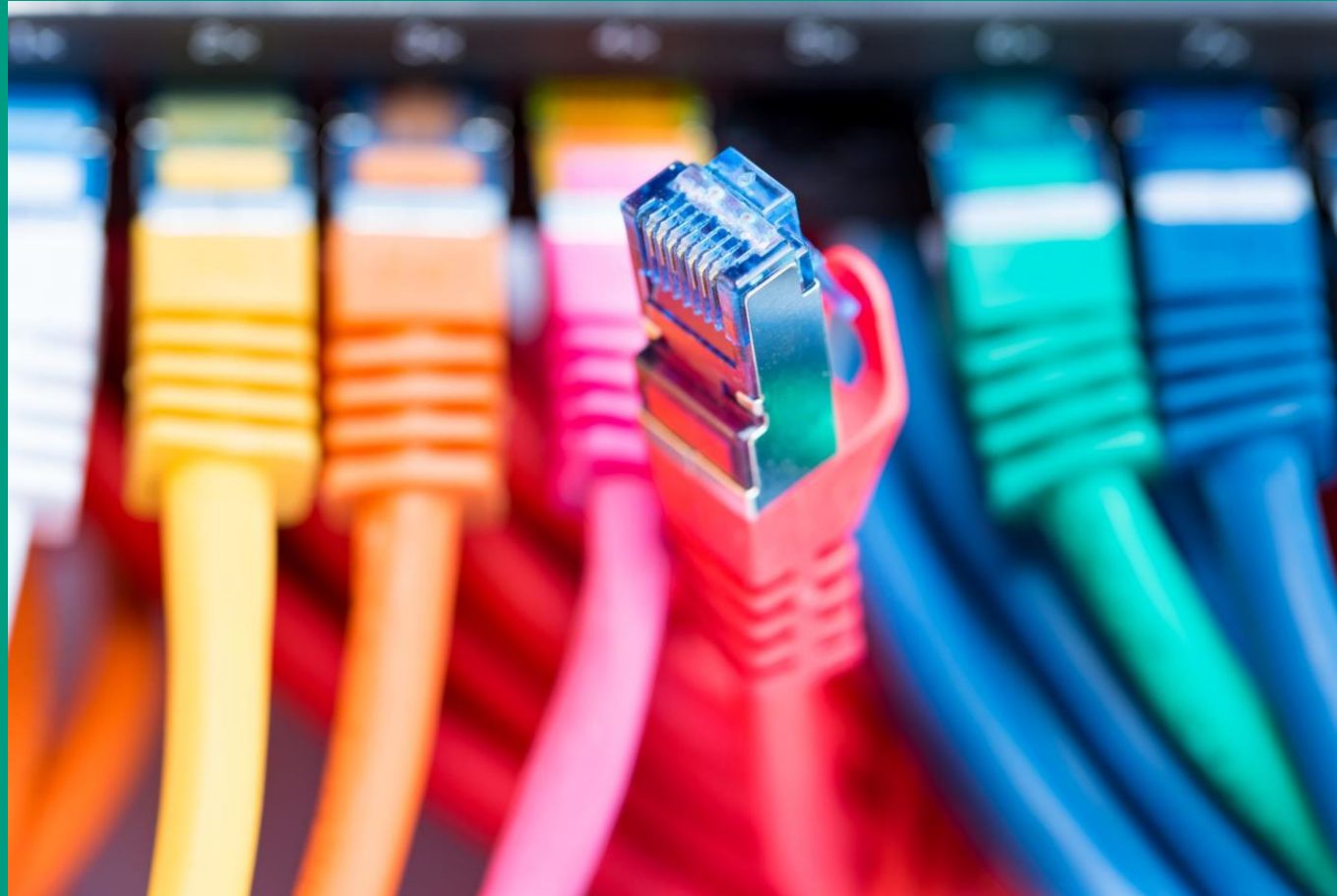
- Database
- Loadbalancer/ autoscaling
- Firewall
- Netwerk
- Monitoring
- Kubernetes/docker cluster
- Bigdata oplossingen



Azure firewall

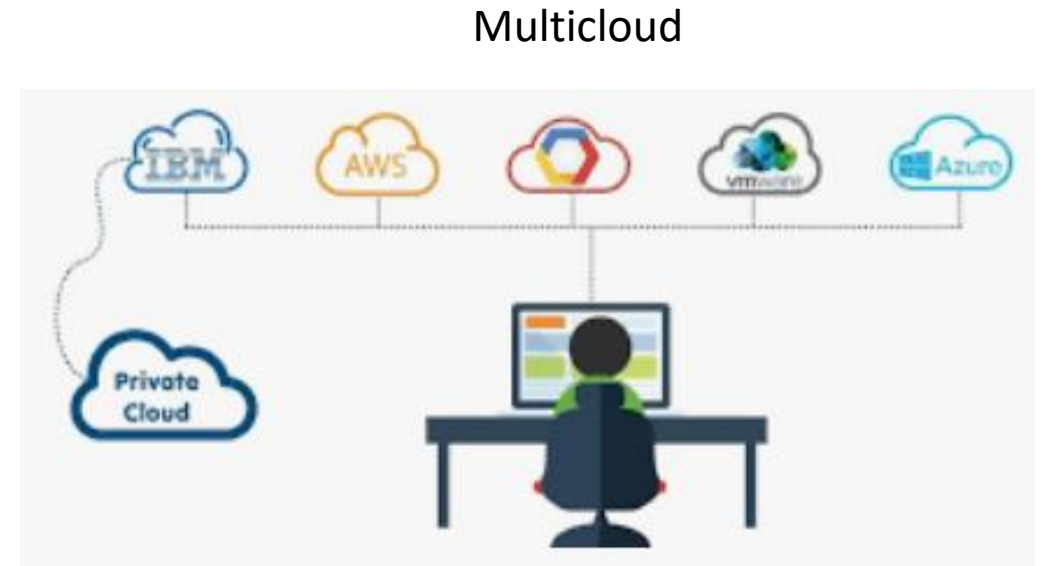


Nadelen Cloud Computing



Nadelen

- **Hoge kosten** (Afhankelijk van de situatie).
- Cloudprovider past functionaliteit en prijs aan zonder overleg.
 - Vendor lock-in is gevaar
 - Daarom kiezen sommige bedrijven voor **Multicloud**
- **Veiligheid**: waar is de data en wie is eigenaar?
 - Daarom hebben veel bedrijven ook **on-premise omgeving**.
 - **Hybride omgeving** komt tegenwoordig het meeste voor.



De belangrijkste Cloud Providers



De belangrijkste (grootste) public cloud providers

Bedrijf	Product(en)
Amazon	AWS (Amazon Web Services)
Microsoft	Azure en Microsoft 365
Google	GCP (Google Cloud Platform)



Belangrijke use cases in de cloud

- **Ondersteuning website**

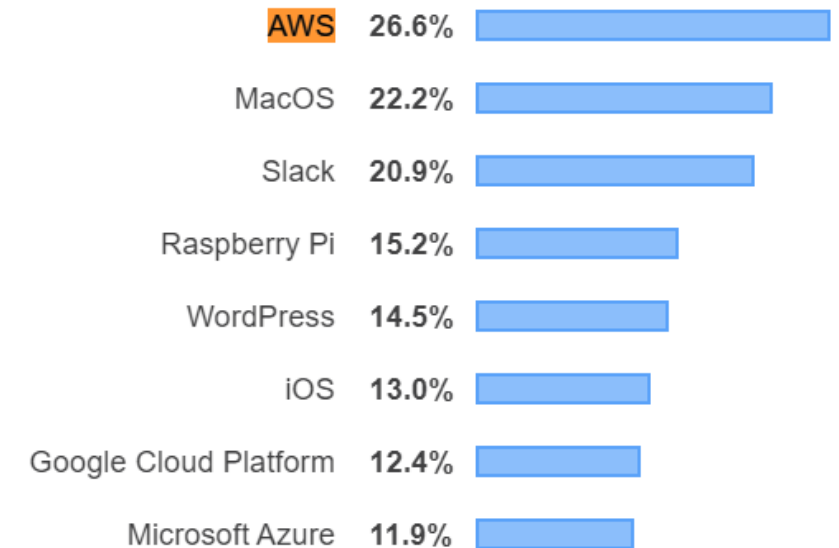
- Bijv. Bol.com, Dropbox, YouTube, Facebook
- Wordt door alle providers goed ondersteund

- **Ondersteuning office-worker**

- Vaak wordt Microsoft365 i.c.m. Azure gekozen
- Microsoft heeft goede hiervoor functionaliteit, zoals:
 - Microsoft End Point Management
 - Microsoft Virtual Desktop
 - Office applicaties, zoals exchange, sharepoint en teams
- Ook wordt hier Google toegepast (bijv. bij scholen, chromebook en gmail)

- **Ondersteuning software development**

- Bijv. ontwikkelplatform met development tools, zoals Docker en Kubernetes
- Vaak keuze voor AWS (26.6%), ook Google (12,4%), Azure (11,9%)



Keuze cloud provider

Bedrijven kiezen cloud providers op basis van o.a.:

- Passende functionaliteit
- Prijs
- Kennis
- Compliancy en locatie data





Opdracht

1) Welke bedrijven gebruiken AWS, Google, Azure?

- Zoek op:
 - whos-using-aws
 - whos-using-google-cloud-platform
 - whos-using-azure

2) Welke provider vind je het meest geschikt voor Saxion?

3) Wat kost een VM of een database in Azure per maand?

- Gebruik:
<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>

Werken in Azure



Azure infrastructuur: 60+ regions in 2021

60+ regio's wereldwijd 140 beschikbaar in 140 landen

Europe

REGION

West Europe
North Europe
France South
France Central
UK West
UK South
Germany Central (Sovereign)
Germany Northeast (Sovereign)
Germany West Central (Public)
Germany North (Public)
Switzerland West
Switzerland North
Norway West
Norway East

LOCATION

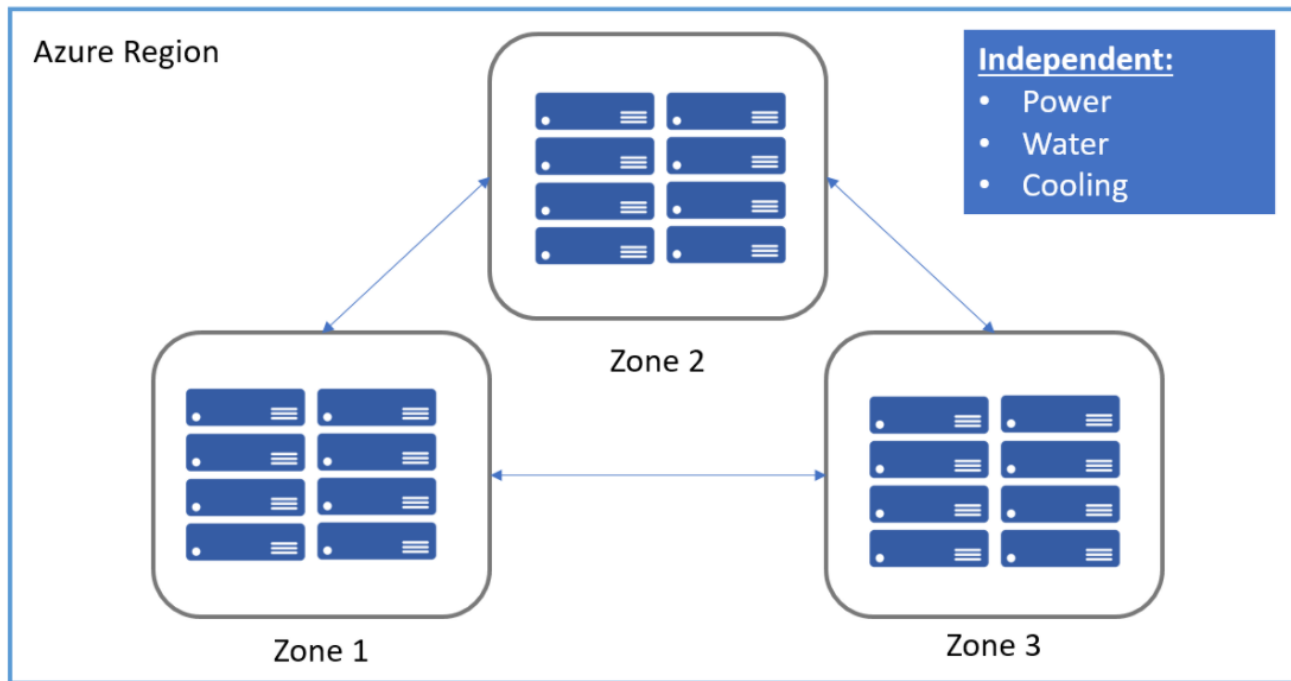
Netherlands
Ireland
Marseille
Paris
Cardiff
London
Frankfurt
Magdeburg
Frankfurt
Berlin
Geneva
Zurich
Stavanger
Oslo



Belangrijke concepten

Region	Locatie in de wereld waar Azure datacenters heeft. Opgedeeld in Availability zones
Availability zone	Zone bestaat uit een of meer datacenters met onafhankelijke voeding, koeling en netwerken.
Datacenter	Beveiligd gebouw met vele servers

Region en availability zone



SLA Azure:

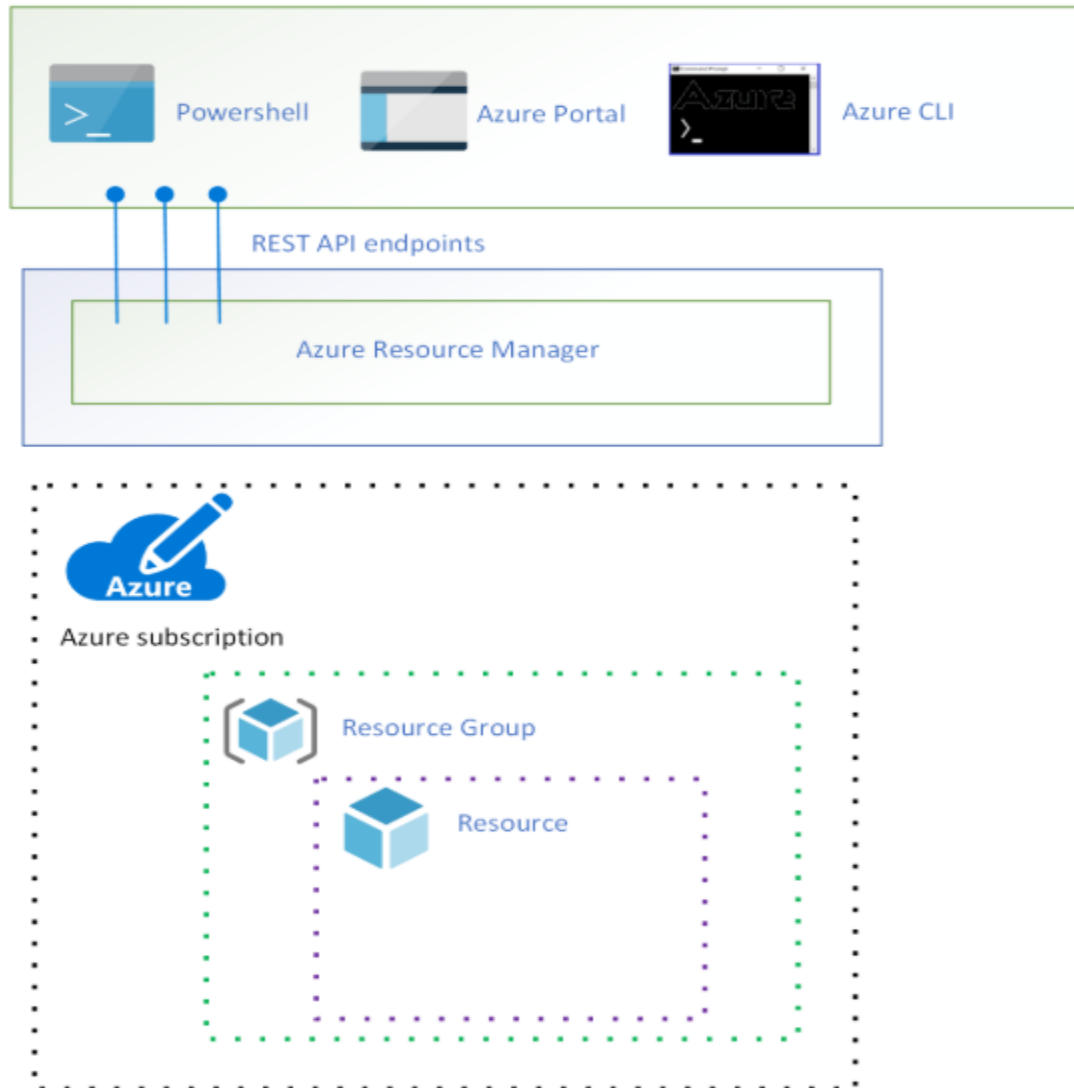
- Datacenter (of server) kan en mag uitvallen.
- Gebruiker is verantwoordelijk voor redundant plaatsen servers in meerdere AZ's.

Andere belangrijke concepten

Portal	Beheerportaal Azure: portal.azure.com
Subscription	Abonnement Bepaalt betaalmodeel en beschikbare services (bv Azure for Students)
Resource Group	Groep van resources met dezelfde lifecycle (worden samen aangemaakt en later eventueel samen opgeruimd)
Resource	Object in Azure bv VM, database, firewall etc.

Azure structuur

- Toegang tot Azure:
 - Powershell
 - Portal
 - Azure CLI
- Resources behoren tot een 'subscription'

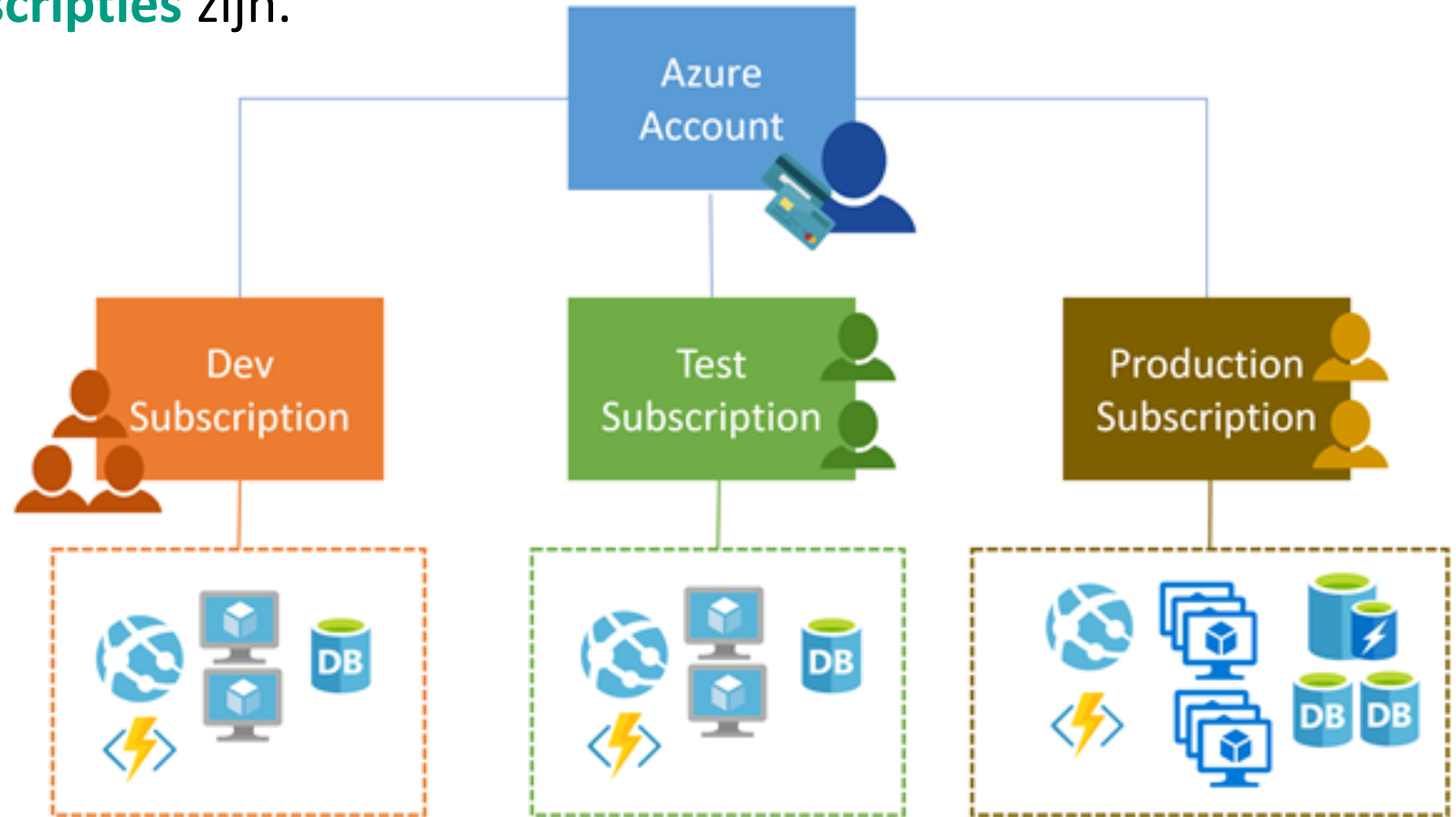


Azure structuur

- Er kunnen **meerdere subscriptions** zijn.

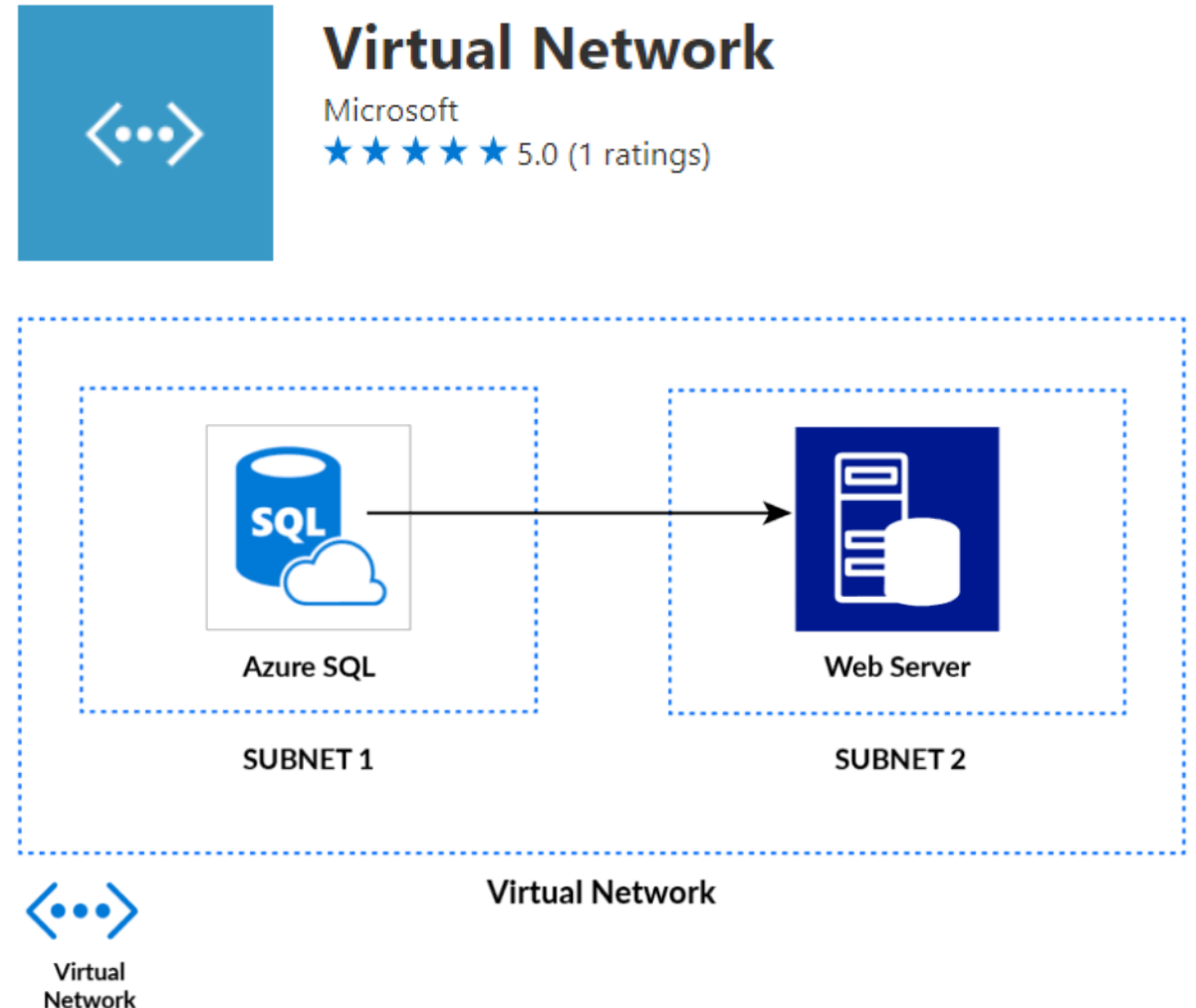
Bijvoorbeeld:

- Pay as you go
- Azure for Students



Netwerken in Azure

- **Virtual Network**
- Hierin kunnen VM's geplaatst worden.
- Netwerk waarvan aangegeven moet worden:
 - Te gebruiken subscriptie en resourcegroep
 - Naam
 - Region
 - IP-address-range (bv 10.0.0.0/16)
 - Subnetrange 1e subnet (bv 10.0.0.0/24)
 - Eventueel extra subnets (bv 10.0.1.0/24)



Creëren Virtual Machine in Azure



Creëren Virtual Machine in Azure

- **Opgeven:**

- Subscriptie en resourcegroep
- Naam
- Region
- Availability options (bv AZ)
- Image
- Size (# CPU's en momorysize)
- Username and (password or generate key pair)
- Inbound ports allowed (bv ssh en/of https)
- Disk's and disk size
- Virtual Network and Subnet
- Custom data: **Eventueel script voor installatie VM**
- Eventueel Tag: key value paar (meta data) zoals:
Name Ubuntu20.04

Virtual machine ...

Microsoft



Virtual machine

 [Add to Favorites](#)

Microsoft

☆☆☆☆ 0.0 (0 ratings)

Create

Custom data and cloud init

Pass a cloud-init script, configuration file, or other data into be saved on the VM in a known location. [Learn more about](#)

Custom data

```
#!/bin/bash
apt update
apt upgrade
....
```

Verbinden met de Azure VM

- Verbinden via SSH
- Geen wachtwoord maar key:
 - Gebruik de gedownloadde sleutel met het ssh commando in de terminal:
 - `ssh -i <keyname.pem> <user>@<ip address>`
 - **Optioneel:** maak een bash/bat-script om in te loggen op je azure vm



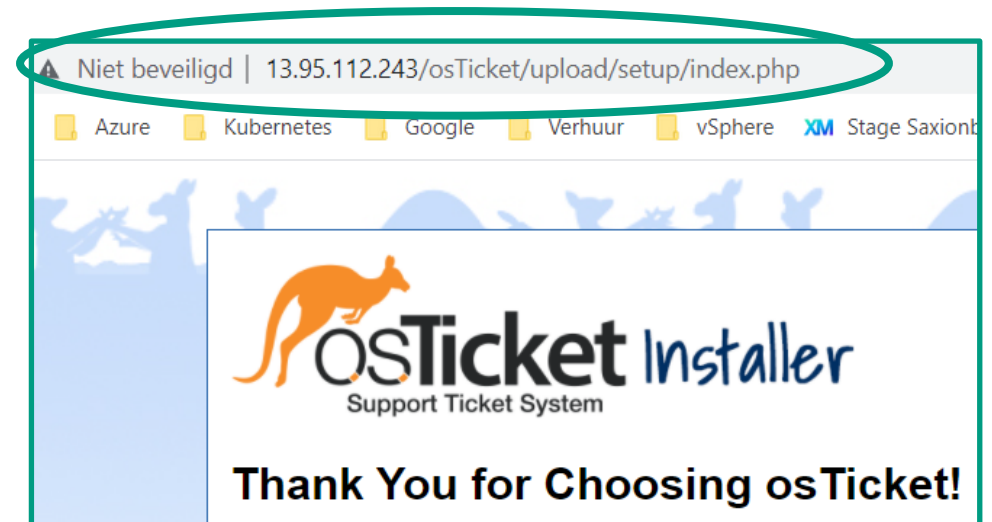
Verbinden naar webserver

- Elke instance krijgt **extern IP** adres en **intern IP** adres.
- Is VM als webserver geconfigureerd (d.m.v bv. customdata)
- En juiste poorten open staan (80, 443)
- Dan via browser op PC bereikbaar via **public IP** instance.

Binnen virtual network communiceren VM's
d.m.v. intern IP.

OSTicket webserver

 Networking	
Public IP address	13.95.112.243
Public IP address (IPv6)	-
Private IP address	10.0.0.5
Private IP address (IPv6)	-
Virtual network/subnet	osticket/default
DNS name	Configure



Werken aan de casus





Casus

- Doe de opdrachten van week 6

Raadpleeg het opdrachtdocument en het sjabloonrapport voor meer details.



Introdunctie infrastructuren
Lever je rapport in

Vragen?

